

## 分析性能瓶颈

### 研究内容一

面向一般拓扑的分布式训练  
时间预测

基于MLP的计算时间预测

基于分析模型的通信时间预测

节约训练时间  
确定合适集群规模

## 优化性能瓶颈

### 研究内容二

面向高效通信的参数同步  
拓扑优化

基于通信约束的优化问题设计

参数同步拓扑优化问题求解框架

提高一致性速度  
减少通信开销

### 研究内容三

带宽自适应的量化分布式训练  
算法设计

基于带宽矩阵的自适应策略

差分压缩与压缩误差补偿

减少通信数据量  
合理利用资源

提高分布式深度学习训练效率